



LISTA DE EXERCÍCIOS 1.4

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Um usuário chegando em uma estação de trem que nunca visitou antes carregando um PDA é capaz de acessar a rede sem fio. Sugira como o usuário poderia obter informação sobre os serviços locais disponíveis na estação, sem entrar o nome da estação ou seus atributos. Que desafios técnicos devem ser superados?

RESPOSTA:

→ Os PDAs atuais podem possuir um GPS built-in. Dessa forma, ao chegar ao local, é possível saber pelo GPS exatamente onde se está. Além disso, com modernos recursos de *geotagging* e *mashup*, qualquer informação disponível sobre este local pode se tornar disponível (google street view, informações de lojas etc).

2. Use a World Wide Web como um exemplo para ilustrar o conceito de compartilhamento de recurso, cliente e servidor.

RESPOSTA: talvez o exemplo mais simples e conhecido seja o exemplo de compartilhamento de espaço em disco, mediante o uso de um servidor web. Um cliente usa um protocolo de comunicação padronizado, no caso o HTTP, para transferir documentos, também codificados em um formato padronizado (HTML) a partir de um servidor. O servidor permanece em estado “ocioso” até receber requisições de um cliente que solicitará algum conteúdo a partir dele. Adicionalmente, pode-se perceber que o servidor, possui características físicas que permitem prover o serviço, no caso a hospedagem da página web. Essas características são: o espaço físico em disco usado para armazenar o conteúdo, um serviço de redundância, cuja função é manter o recurso on-line independente de falhas esporádicas no servidor e, em alguns casos, a implementação de características de segurança.

Servidor de arquivos usando NFS, etc.

3. Por que nem sempre é uma boa ideia visar a implementação do mais alto grau de transparência possível?

RESPOSTA: porque a complexidade para implementar este mais alto grau de transparência, por vezes, pode não justificar o benefício adquirido. Por exemplo: uma falha de rede pode implicar em recarregar uma página web. Seria interessante criar uma infra-estrutura redundante (servidores, linhas de comunicação, infraestrutura de energia etc) para evitar que usuários recarreguem uma página web? Muitas vezes, apenas um conteúdo parcial carregado já é suficiente ao usuário. Além disso, a recarga de conteúdo a partir de um navegador web não geraria uma insatisfação irreversível

ao usuário. Nesse caso, a criação deste mais alto grau de transparência não é justificável considerando o custo/benefício envolvido.

4. Argumentamos que a transparência de distribuição pode não estar presente em sistemas pervasivos. Essa declaração não vale para todos os tipos de transparências. Dê exemplos.

RESPOSTA: Um sistema pervasivo ou ubíquo é aquele que interage com o usuário, fornecendo a impressão de que o ambiente interage com o mesmo. Para que isto ocorra, **transparência de acesso** é desejável. Com isso, o usuário não precisaria saber onde sua configuração pessoal – seu perfil – está armazenado. Dependendo da forma como o sistema for configurado, o usuário não terá conhecimento da localização de arquivos de configuração, ou mesmo da existência destes arquivos. **Transparência de mobilidade** é desejável, considerando que o usuário ao entrar no ambiente será detectado (por meio de seu celular/PDA) e o ambiente já poderia configurar suas características escolhidas (obtidas por meio de interação com o usuário). Esse perfil pode ficar armazenado em um servidor de arquivos e fornecido ao usuário de maneira transparente (**transparência de localização**).